

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. Умное освещение

Цель работы: на практике освоить управление через шину I2C (для подключения датчиков и исполнительных устройств в электронике, получить навыки сборки автоматизированного стенда на базе конструкторов MGBOT.

Задача: собрать лабораторную установку на основе платы ЙоТик 32 А/В (ESP32), датчика освещённости и RGB-модуля со встроенными белыми светодиодами. Запрограммировать систему чтобы она сама подстраивала яркость подсветки в зависимости от внешних условий – имитация «умного» освещения.

Функциональные требования (что должна делать система)

- при недостаточном свете (например, датчик накрыт ладонью) - зажигаются два белых светодиода на RGB-модуле, но не на полную мощность, а ровно наполовину.
- при обычном дневном или комнатном освещении – светодиоды гаснут полностью.
- порог срабатывания выбирает сам разработчик. Единственное условие: «нормальный уровень освещённости» – это естественная освещённость на столе, «низкий уровень» когда датчик перекрыт рукой.
- реакция на изменение света должна быть мгновенной, без ощутимых глазу или измерительных приборов задержек (в разумных пределах, порядка десятков миллисекунд).

Оборудование:

- отладочная плата ЙоТик 32 А/В с ESP32 внутри
- две платы расширения: MGB-I2C63EN (для удобной разводки шины I2C) и MGB-D1015 (или MGB-D14)
- соединительные шлейфы с разъёмами RJ-9
- модуль RGB-светодиода – маркировка MGL-RGB1
- модуль датчика освещённости (люксметр) – либо MGS-L30EN, либо MGS-L75EN
- кабель USB A – USB B для связи с компьютером
- заранее настроенная рабочая станция с установленной Arduino IDE (как описано в предыдущем разделе)

Порядок выполнения работы

1. **Разобраться в теории I2C.** Понять, как два провода (SDA – данные, SCL – тактирование) позволяют опрашивать десятки устройств на одной линии, каждому назначен уникальный адрес. По данным Philips Semiconductors (теперь NXP), более 60% датчиков для embedded-систем используют именно эту шину из-за простоты и экономии выводов микроконтроллера.
2. Ознакомиться с принципом работы подтягивающих резисторов в интерфейсе I2C и выяснить, зачем они необходимы для корректной передачи данных между устройствами.
3. Изучить ограничения шины I2C по длине соединений и количеству одновременно подключаемых устройств.

4. Собрать начальную схему с RGB-светодиодом (рис. 1)

Соединить модуль MGL-RGB1 с контроллером по I2C. Важное правило: все подключения и отключения делаются **только при обесточенной плате**.

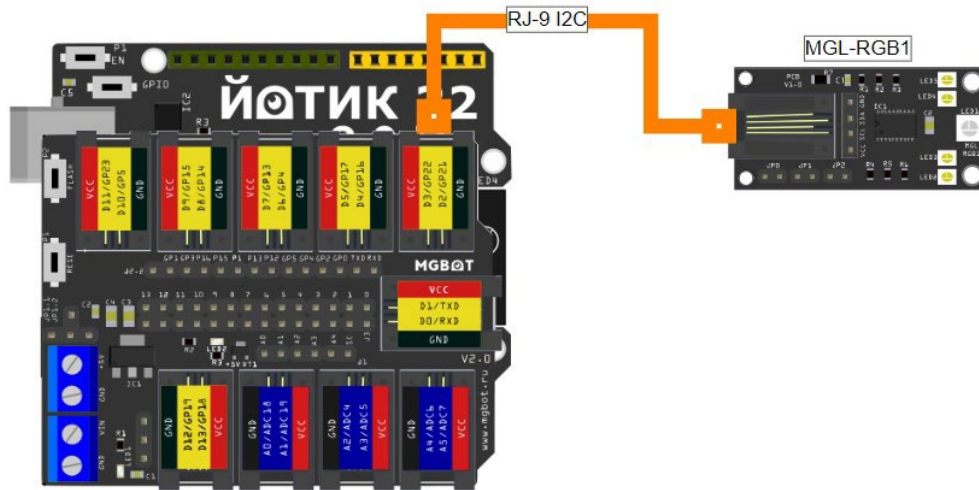


Рисунок 1. Схема подключения модуля RGB-светодиода

5. Подключить плату к ПК, запустить Arduino IDE, создать новый скетч

Проверить, что в меню *Инструменты => Плата* выбрана правильная плата (MGBOT IOTIK 32A/B), а в *Порт* – нужный COM-номер.

6. Проверить успешность подключения платы к компьютеру: убедиться, что плата определяется в системе и COM-порт отображается в Arduino IDE.

7. **Открыть документацию на MGL-RGB1.** Найти ссылку на библиотеку – установить её через *Скетч => Подключить библиотеку => Добавить .ZIP библиотеку* или через менеджер библиотек. Загрузить пример из поставки библиотеки. Скомпилировать, прошить. Добиться, чтобы светодиод заморгал или засветился заданным цветом. Если не работает, то последовательно проверить: питание, правильность адреса I2C, контакты. Можно запустить I2C-сканер (готовый код лежит в репозитории MGBOT: <https://github.com/MAKblC/Codes/tree/master/I2C%20scanner>). Сканер покажет, видит ли контроллер модуль на шине.

8. Разобраться в логике примера: как инициализируется устройство, какие команды управляют цветом и яркостью.

9. **Отключить питание, собрать схему с датчиком освещённости (рис. 2), снова подать питание.** На этом этапе подключается датчик освещенности.

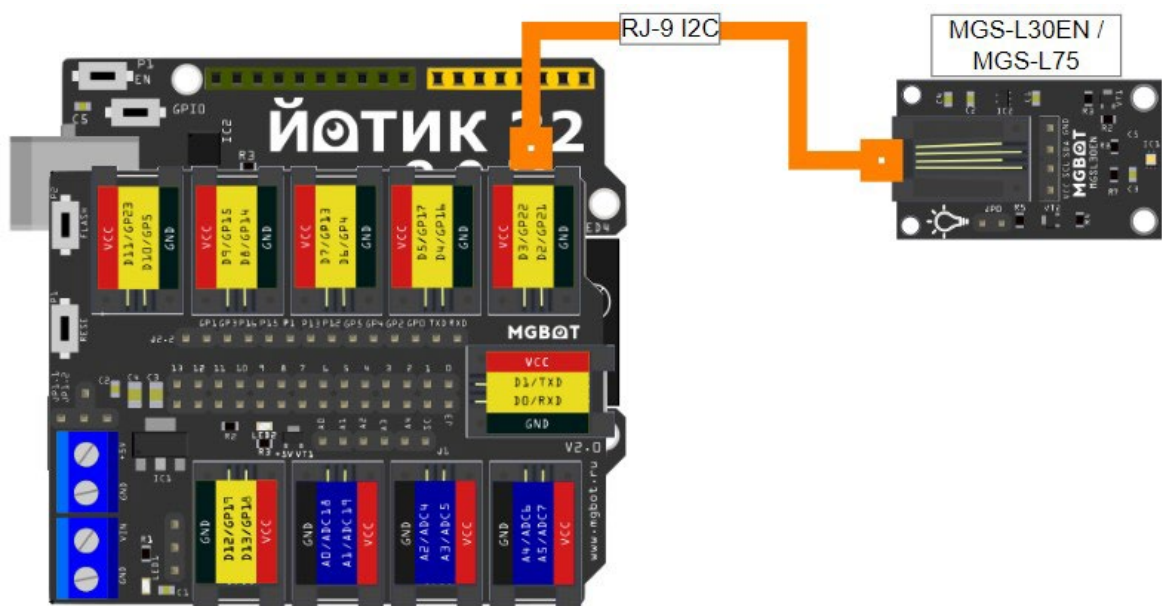


Рисунок 2. Схема подключения датчика освещенности

10. Установить библиотеку для конкретного датчика

Если используется датчик освещенности **MGS-L30EN** – брать библиотеку из документации к нему. Если датчик то через *Управление библиотеками* (Инструменты => Управление библиотеками...) найти и установить библиотеку **BH1750** автора Christopher Laws (рис.3). Этот датчик – один из самых популярных измерителей освещённости в образовательных проектах.

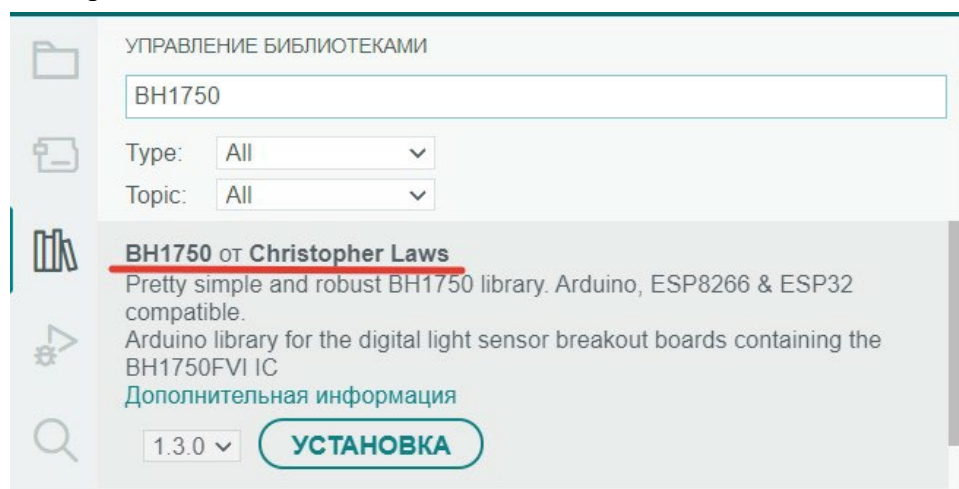


Рисунок 3. Окно *Управление библиотеками*

Затем открыть пример: *Файл => Примеры => BH1750 => BH1750test* (или аналогичный для L30EN). Загрузить, убедиться, что в монитор порта сыплются значения в люксах.

В реальных условиях (на столе «норма») записать показания. Затем накрыть датчик рукой – получить цифры для «темноты». Например, в светлой комнате может быть 150–300 лк, под ладонью – 5–20 лк. Выбрать границу, например **50 лк**: выше – светодиоды выключены, ниже – включаются на половину яркости.

11. Сравнить значения освещённости при различных условиях: дневной свет, искусственное освещение и затемнение датчика. Результаты занести в таблицу.
12. Сделать вывод о чувствительности датчика освещённости и точности его измерений в различных условиях окружающей среды.
13. **Отключить питание, собрать схему (рис. 4) – оба модуля на одной шине I2C**

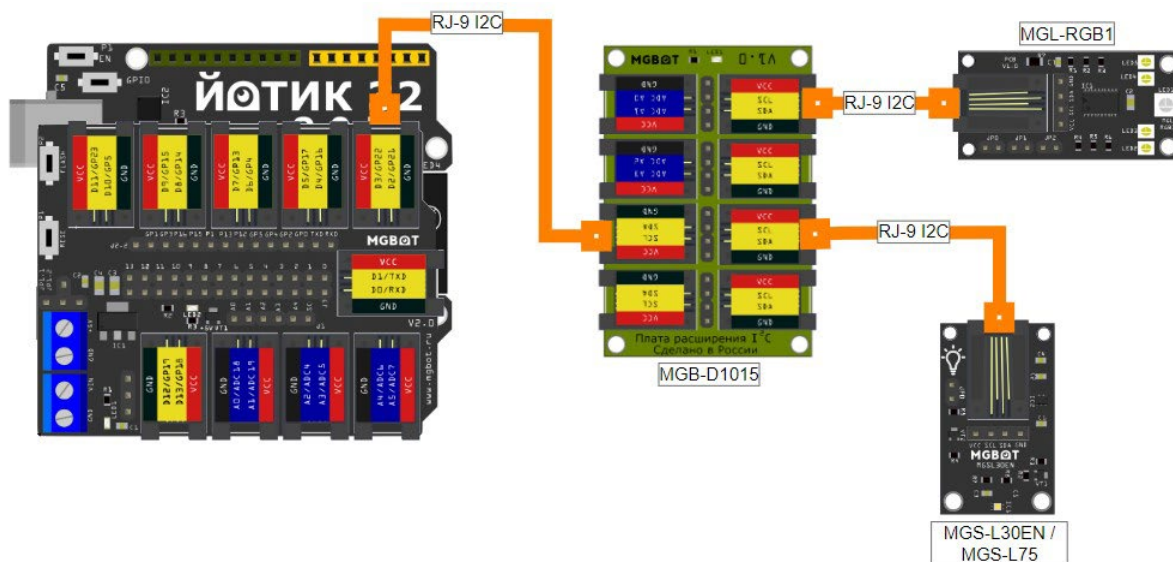


Рисунок 4.Схема подключения компонентов для системы динамического освещения

ЙоТик, датчик и RGB-светодиод должны быть соединены параллельно по линиям SDA и SCL. Питание (3.3В или 5В, согласно спецификациям модулей).

14. Разработать собственный скетч, объединяющий оба модуля

Взять за основу пример для датчика и пример для светодиода. В цикле loop():

- прочитать текущую освещённость;
- сравнить с выбранным порогом;
- если ниже порога – подать на белые светодиоды ШИМ-сигнал со

скважностью 50% (половинная яркость) если выше – выключить.

Важно: никаких задержек delay() в основном цикле, иначе пропадёт отзывчивость. Лучше использовать таймеры или просто быстрый опрос.

15. Добавить вывод текущего уровня освещённости в монитор порта для контроля работы системы в реальном времени.

16. Реализовать плавное изменение яркости светодиодов при изменении уровня освещённости.

17. Проверить систему на соответствие ТЗ

- прикрыть датчик рукой – через мгновение (менее 0.1 с) должны загореться белые диоды, причём не слепяще, а вполсилы.
- убрать руку – диоды гаснут.

– если ведёт себя нестабильно – возможно, граница выбрана слишком близко к фоновому шуму; стоит добавить небольшую гистерезисную зону (например, включение при <40 лк, выключение при >60 лк).

18. Оформить отчёт

Включить в него итоговый код, пояснения, фотографию собранной установки и осциллограммы (если есть) или хотя бы скриншоты монитора порта с уровнями освещённости.

19. Дополнительное задание

Реализовать управление по Bluetooth со смартфона: пользователь выбирает, какой именно светодиод (красный, зелёный, синий или белые) включить/выключить. Для этого потребуется добавить Bluetooth-сервис на ESP32 (например, с использованием BluetoothSerial) и написать простейшее приложение-клиент или использовать любой терминал ВТ.

20. Завершение работы

Создать новый пустой скетч (чтобы при следующем включении плата ничего случайно не запускала) и залить его на отладочную плату. Аккуратно разобрать стенд, сдать оборудование.